

电信网络、计算机网络

选择题

B10X0001 在2B+D“U”接口方面,由于各国的用户线特性有差异,各国使用的线路码型有所不同,因此要注意:“U”接口采用何种线路码,就必须用该种制式(制式)的 NT1,二者必须一一对应,中国国标规定,采用()码。

- A、2B1Q
- B、AMI
- C、2B2Q
- D、3B2T

正确答案: A

B30X0001 FDDI是()的缩写,用光纤电缆的100M的双令牌局域网,通常用作高速骨干网技术,双环体系结构,能自愈。

- A、光纤到家
- B、光纤到大楼
- C、光纤分布数据接口
- D、光纤数字数据接口

正确答案: C

B30X0002 窄带ISDN的基本速率是多少()

- A、64Kbit/s
- B、14Kbit/s
- C、128Kbit/s
- D、384Kbit/s

正确答案: A

B30X0003 我国要求局用程控交换机的系统中断时间为平均每年不超过()

- A、1小时
- B、3分钟
- C、24小时
- D、一周

正确答案: B

B30X0004 我国长途自动电话计费方式一般采用()计费方式。

- A、LAMA
- B、PAMA
- C、CAMA
- D、BULK

正确答案: C

B30X0005 国标中规定一个交换设备对一个目标局可选择的最大话路路由数为()个。

- A、6
- B、8

C、5

D、9

正确答案：C

B30X0006 在2B+D“U”接口方面，由于各国的用户线特性有差异，各国使用的线路码型有所不同，因此要注意：“U”接口采用何种线路码，就必须用该种制式（制式）的 NT1，二者必须一一对应，中国国标规定，采用（ ）码。

A、2B1Q

B、AMI

C、2B2Q

D、3B2T

正确答案：A

B30X0007 移动业务交换中心（MSC）是网路的核心，下面对它的功能描述哪项是错误的：（ ）

A、提供交换功能

B、面向基站子系统BSS的接口功能

C、面向归属用户位置寄存器HLR的接口功能

D、面向移动台（MS）的接口功能

正确答案：D

B30X0008 关于减少一次呼叫中串接段数的途径，下面哪些说法是对的（ ）

A、在长途网中，为了减少一次呼叫中的串接段数，在DC1间建立网状网连接

B、在特大城市和大城市本地网中，为了减少一次呼叫中的串接段数，可以采用来话汇接、去话汇接、集中汇接、双汇接局等汇接方式

C、在长途网中，为了减少一次呼叫中的串接段数，根据话务关系的密切程度和经济上的可行性，可以建立省间的DC1与DC2之间的低呼损直达路由和省间的DC2之间的高效或低呼损直达路由

D、在长途网中，为了减少一次呼叫中的串接段数，在DC1间建立树状网连接

正确答案：ABC

B30X0009 下面哪些是ISDN补充业务（ ）

A、号码识别类

B、数据通信类

C、计费类

D、多方通信类

正确答案：ACD

B30X0010 N-ISDN提供的业务，下面哪些是对的？（ ）

A、承载业务

B、用户终端业务

C、补充业务

D、分组交换业务

正确答案：ABCD

B30X0011 关于B通路的定义，下面哪些说法是对的？（ ）

A、速率为64Kbit/s

B、可传话音

C、不传信令

D、可传送用户控制消息

正确答案：ABC

B30X0012 DDN可提供的业务有（ ）

- A、虚拟专用网（VPN）业务
- B、一点对多点的广播及双向业务
- C、在限定范围内提供附加有信令功能的8Kbit/s、16 K bit/s、32 K bit/s压缩语音，正常语音及G3类传真
- D、速率为2B+D、30B+D的数字传输信道

正确答案：ABCD

B30X0013 下面关于SDH说法正确的有（ ）

- A、在SDH网络中基本的网元类型有：终端复用器（TM）、分插复用器（ADM）、再生中继器（REG）、小型数字交叉连接设备（DXC）。
- B、SDH网同步结构通常采用主从同步方式，其时钟的工作模式有三种，分别为跟踪、保持和自由震荡。
- C、ITU-T定义了SDH四个级别的同步传送模块，分别为：STM-1、STM-4、STM-16、STM-64。
- D、STM-1的速率为155MB/S，可以收容63个2M业务，可收容3个34M业务，可收容1个140M业务。

正确答案：ABCD

B30X0014 下面说法正确的有（ ）

- A、SDH是一种传输的体制，它规范了数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级、接口码型等特性。
- B、SDH的系列速率为155M、622M、2.5G、10G。
- C、目前光通信中常用的激光波长为：1310纳米和1550纳米。
- D、SBS系列产品都是由交叉单元、时钟单元、线路单元、支路单元、公务开销单元、主控单元及辅助系统等构成的。

正确答案：ABCD

B30X0015 下面关于数据通信知识说法正确的有（ ）

- A、H. 323定义了网络传输系统中的四种基本的构成单元：终端、网关（GW）、网守（GK）和多点控制单元（MCU）。
- B、IP电话的呼叫建立和控制使用TCP协议，音频流的传送也使用TCP协议。
- C、网守的主要功能包括：地址翻译、访问控制、带宽控制、区域管理。
- D、防火墙基本上分为网络层和应用层两类。

正确答案：ACD

B30X0016 下面关于电信网络说法正确的有（ ）

- A、信息技术的发展趋向于“三网融合”，这就要求网络层互联互通，业务层互相渗透，应用层使用统一的通信协议。
- B、未来的通信技术发展将从三个方向展开，一是骨干网宽带化，二是接入层宽带化，三是管理平台统一化。
- C、无源光网络中，因其没有有源设备而具有较高的网络可靠性、对业务透明、易于升级以及运行维护费用低等特点，适用于分散的住宅区和乡村等地区。
- D、传统的独立的按业务构成的电信网络（例如，PSTN、PLMN、PSPDN、DDN、ISDN、IN、IP等）开始融合，逐步成为统一网络。

正确答案：ABCD

B30X0017 下列数据通信网络技术中，属于宽带接入网络技术的是（ ）。

- A、N-ISDN
- B、XDSL

- C、HFC
- D、ETHERNET

正确答案：BCD

B30X0018 使用TCP/IP协议的网络中是通过IP地址与网络屏蔽码的逻辑与操作得到。不同子网间通讯必须通过路由选择。划分子网的意义是()。

- A、抑制网络中可能产生的广播风暴；
- B、防止黑客入侵；
- C、利于路由器的使用，以使网络速度更快；
- D、方便网络用户间的通讯；

正确答案：A

B30X0019 通常我们所说的SWITCH HUB工作在OSI模型的()

- A、物理层
- B、数据链路层
- C、会话层
- D、传输层

正确答案：B

B30X0020 在Windows95/98环境下，一般用ping命令来检查两台主机是否能够在IP层互通。如果在A机上 ping B机IP地址失败，且A机与B机间有多个路由器，那么定位A机与B机间的网络在哪个路由器上出现问题可使用以下()命令。

- A、tracert
- B、winipcfg
- C、netstat -r
- D、route

正确答案：A

B30X0021 通过标准网络接口将网卡与网卡或集线器与集线器直接连通必须使用交叉网线，该网线两端RJ45接头中线序不完全相同，不同之处在于()。

- A、1、3与2、6两对线互换
- B、1、2与3、6两对线互换
- C、4、5与7、8两对线互换
- D、4、7与5、8两对线互换

正确答案：B

B30X0022 ()协议可以使主机和路由器通过串行线路连接起来。

- A、PPP
- B、RIP
- C、ICMP
- D、RPV

正确答案：A

B30X0023 Internet上的每台路由器都维护着一张描述网络可达性表是：()

- A、类表
- B、关系表
- C、路由表
- D、统计表

正确答案：C

B30X0024 ()协议将IP地址解析为MAC地址。

- A、DNS
- B、DHCP
- C、Arp
- D、TCP/IP

正确答案: C

B30X0025 单播路由协议可分域内路由协议IGP 和域外路由协议EGP, 下列那个协议是不属于IGP的? ()

- A、RIP
- B、IGRP
- C、IS-IS
- D、GP

正确答案: D

B30X0026 如果一个端口属于多个VLAN 那么和这个端口的连接称为Trunk, 下列支持Trunk的是: ()

- A、10M 以太网口
- B、Catalyst 1900
- C、IOS 非企业版
- D、Catalyst 2900/3500

正确答案: D

B30X0027 有关OSI的叙述, 下列哪一项是错误的()。

- A、是由ISO (International Standards Organization) 组织的所制定的。
- B、最下面两层为物理层与数据链路层。
- C、负责数据打包 (packet) 后再传送的是网络层。
- D、物理层负责数据的传送。

正确答案: C

B30X0028 用七层的OSI模型上下关系表示WAN和LAN的层结构, WAN位于模型中较低的(), 而LAN位于较低的()。

- A、二层(数据链路层)
- B、三层(网络层)
- C、四层(传输层)
- D、五层(会话层)

正确答案: B、A

B30X0029 传送速率单位 “bps” 代表()。

- A、Bytes Per Second
- B、Bits Per Second
- C、Baud Per Second
- D、Billion Per Second

正确答案: B

B30X0030 为所给IP地址范围 (11到1254) 确定合适的子网掩码。()

- A、255.255.128.0
- B、255.255.0.0
- C、255.255.224.0
- D、255.255.255.128

正确答案: C

B30X0031 使用普通5类双绞线，RJ45插头的10BASET网络中，一个网段最大长度是：（ ）

- A、80米
- B、100米
- C、185米
- D、500米

正确答案：B

B30X0032 在OSI 的七层结构中，负责检测帧的传送是否有错的协议层是：（ ）

- A、物理层
- B、网络层
- C、数据链路层
- D、传输层

正确答案：C

B30X0033 以下网络设备工作在OSI模型的物理层的是（ ）

- A、路由器
- B、交换机
- C、中继器
- D、网桥

正确答案：C

B30X0034 以下哪个命令可以用来检验整个TCP/IP协议栈？（ ）

- A、trace
- B、telnet
- C、ping
- D、arp

正确答案：B

B30X0035 OSPF路由更新采用的方式是。（ ）

- A、flooding
- B、Step-by-Step
- C、所有路由器同时接收到路由更新
- D、Flash updates

正确答案：A

B30X0036 BGP使用什么协议和什么端口？（ ）

- A、TCP port 169
- B、TCP port 179
- C、UDP port 169
- D、UDP port 79

正确答案：B

B30X0037 BGP路由器之间通过（ ）相互关联起来。

- A、TCP连接
- B、自治系统号
- C、区域号
- D、组ID

正确答案：A

B30X0038 公网中IP地址为100.160属于（ ）地址。

- A、A类地址

B、B类地址

C、C类地址

D、D类地址

正确答案：B

B30X0039 数据报的路由由（ ）负责。

A、IP

B、TCP

C、UDP

D、PPP

正确答案：A

B30X0040 防火墙基本上分为哪两类：（ ）。

A、物理层和链路层。

B、链路层和网络层

C、网络层和应用层

D、其它

正确答案：C

B30X0041 一个用户拨号上网后，不能访问任何域名地址，但能Ping通它们的IP地址。这时应检查PC机的（ ）配置。

A、网关

B、Modem设置

C、DHCP设置

D、DNS配置

正确答案：D

B30X0042 一个局域网内的所有用户可以通过一个路由器拨号同时联上Internet。路由器通过一个MODEM拨号上网时，从接入服务器端要申请几个IP地址（ ）。

A、1

B、2

C、视用户数而定

D、与路由器配置有关

正确答案：A

B30X0043 应用程序Ping发出的是（ ）报文。

A、TCP请求

B、TCP应答

C、ICMP请求

D、ICMP应答

正确答案：C

B30X0044 对于网络地址10和掩码2220,能够提供的有效主机地址范围是以下哪一项?（ ）

A、10.6.165.1到10.6.165.254

B、10.6.165.0到10.6.165.255

C、10.6.160.1到10.6.191.255

D、10.6.160.1到10.6.191.254

正确答案：D

B30X0045 使用第2层交换机的分割LAN网段的优点有以下哪几项（ ）

A、减小了路由表的大小

- B、更少的冲突
- C、更大的数据包尺寸
- D、每个用户获得更多的带宽

正确答案：BD

B30X0046 以太网有三种，它们是：()

- A、标准以太网
- B、基本以太网
- C、快速（100M）以太网
- D、千兆（1000M）以太网

正确答案：ACD

B30X0047 在局域网中有多种类型，包括：()。

- A、以太网
- B、分组交换网
- C、令牌环网
- D、帧中继网

正确答案：AC

B30X0048 AAA是()的简称。它 是运行于NAS上的客户端程序。它提供了一个用来对验证，授权和记账这三种安全功能进行配置的一致性的框架。

- A、分配
- B、验证
- C、授权
- D、记帐

正确答案：BCD

B30X0049 在网络故障定位时，经常用到的工具有()

- A、PING
- B、TRACERT
- C、NETSTAT
- D、DOSKEY

正确答案：ABC

B30X0050 下列属于ftp的命令有那些？ ()

- A、bin
- B、mget
- C、bye
- D、cd

正确答案：ABCD

B30X0051 下列基于UDP协议的是 ()

- A、RIP
- B、Radius
- C、Telnet
- D、SNMP

正确答案：ABD

B30X0052 下列基于TCP协议的是： ()

- A、RIP
- B、Radius

C、Telnet

D、FTP

正确答案：CD

B30X0053 ()是一个不可靠的无连接的协议，用于不需要排序和流量控制能力的应用程序。

A、IP

B、TCP

C、UDP

D、SNMP

正确答案：C

B30X0054 ()是一个面向连接的协议，保证从一台机器发出的字节流无差错的发往互联网上的其他机器。

A、IP

B、TCP

C、UDP

D、SNMP

正确答案：B

B30X0055 ()是一种广播，主机通过它可以动态的发现对应于一个特殊IP网络层地址的 MAC 层地址。

A、ARP

B、RARP

C、ICMP

D、DNS

正确答案：A

B30X0056 BGP获得路由的途径有()

A、直接路由

B、IGP发现的路由

C、对等体告知的路由

D、静态路由

正确答案：ABCD

B30X0057 DHCP客户端是使用何种地址来申请一个新的IP地址的()?

A、0.0.0.0

B、10.0.0.1

C、127.0.0.1

D、255.255.255.255

正确答案：D

B30X0058 Dialer口是一个逻辑拨号口，一个Dialer口可以包含多个物理口，Dialer口和物理口之间的关系是()

A、物理口继承了Dialer口的特性

B、对Dialer口的配置都将传递给物理口

C、对物理口的配置都将传递给Dialer口

D、没什么关系

正确答案：AB

B30X0059 DNS的作用是()

A、为客户机分配IP地址

- B、将IP地址翻译为计算机名
- C、将计算机名翻译为IP地址
- D、 以上答案均不对

正确答案： C

B30X0060 IEEE 802.1Q 适应的介质有()

- A、快速以太网
- B、千兆以太网
- C、FDDI
- D、令牌环

正确答案： ABCD

B30X0061 IEEE 802.1Q的标记报头将随着使用介质不同而发生变化，按照IEEE802.1Q标准，标记实际上嵌在()。

- A、源MAC地址和目标MAC地址前
- B、源MAC地址和目标MAC地址中间
- C、源MAC地址和目标MAC地址后
- D、不固定

正确答案： C

B30X0062 IGP 包括()协议，EGP 包括()协议。

- A、RIP
- B、IGRP
- C、IS-IS
- D、BGP

正确答案： ABC、D

B30X0063 IGRP中引入OSPF协议需要以下哪些配置是必需的：()

- A、`asystem 10`
- B、`redistribute ospf`
- C、`default-metric 1000 100 255 1 1500`
- D、`route-map rtm`

正确答案： BC

B30X0064 IP协议的特征是()协议。

- A、可靠，面向连接
- B、不可靠，无连接
- C、可靠，面向连接
- D、不可靠，面向连接

正确答案： B

B30X0065 L2TP的报文分为()两类。

- A、控制报文
- B、数据报文
- C、地址报文
- D、信息报文

正确答案： AB

B30X0066 L2TP协议是几层隧道协议()，IPsec是几层隧道协议()

- A、二层
- B、三层

- C、四层
- D、都不是

正确答案：A、B

B30X0067 L2TP协议位于()协议之上。

- A、IP
- B、TCP
- C、UDP
- D、PPP

正确答案：C

B30X0068 LAN 在基于广播的以太网中，所有的工作站都可以接收到发送到网上的()

- A、电信号
- B、比特流
- C、广播帧
- D、数据包

正确答案：C

B30X0069 OSPF协议以()报文来封装自己的协议报文，协议号是89。

- A、IP 报文
- B、IPX报文
- C、TCP报文
- D、UDP报文

正确答案：A

B30X0070 PPP协议是一种()协议。

- A、应用层
- B、传输层
- C、网络层
- D、数据链路层

正确答案：D

B30X0071 PPP验证失败后，将由Authenticate阶段转入什么阶段()

- A、Dead
- B、Establish
- C、Network
- D、Terminate

正确答案：D

B30X0072 PPP主要由()协议组成。

- A、链路控制协议族
- B、网络层控制协议族
- C、PPP扩展协议族
- D、PAP、CHAP协议

正确答案：ABC

B30X0073 RADIUS包结构包含哪几个部分？ 正确的选项是()

- A、Code, ID, Length, Protocol
- B、Authenticator
- C、TYPE
- D、Attribute

正确答案：BCD

B30X0074 RADIUS协议CODE=1的应答包中，CODE值可以是（ ）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：BC

B30X0075 RIP协议的路由项在多少时间内没有更新会变为不可达？（ ）

- A、90s
- B、120s
- C、180s
- D、240s

正确答案：C

B30X0076 RIP协议用来请求对方路由表的报文和周期性广播的报文是哪两种报文？（ ）

- A、Request报文和Hello报文
- B、Response报文和Hello报文
- C、Request报文和Response报文
- D、Request报文和Keepalive报文

正确答案：C

B30X0077 RIP协议在收到某一邻居网关发布而来的路由信息后，下述对度量值的正确处理有哪些？（ ）

- A、对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关相同时，只在度量值减少时更新该路由项的度量值
- B、对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关相同时，只要度量值有改变，一定会更新该路由项的度量值
- C、对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关不同时，只在度量值减少时更新该路由项的度量值
- D、对本路由表中没有的路由项，只在度量值少于不可达时增加该路由项

正确答案：BCD

B30X0078 SHOW命令可以在（ ）模式下使用：

- A、普通用户模式
- B、特权用户模式
- C、全局配置模式
- D、以太网口配置模式

正确答案：ABCD

B30X0079 SNMP报文的格式中包括下列哪些？（ ）

- A、版本号
- B、团体名
- C、协议数据单元
- D、优先级

正确答案：ABC

B30X0080 TCP协议通过（ ）来区分不同的连接。

- A、IP地址
- B、端口号

- C、IP地址+端口号
- D、以上答案均不对

正确答案：C

B30X0081 TCP协议中，小于()的端口号已保留与现有服务一一对应，此数字以上的端口号可自由分配。

- A、199
- B、100
- C、1024
- D、2048

正确答案：C

B30X0082 VLAN的划分方法有哪些？()

- A、基于端口
- B、基于MAC地址
- C、基于协议
- D、基于物理位置

正确答案：ABC

B30X0083 VLAN可以看做是一个()，以太网交换机的每一个端口可以看做一个()

- A、冲突域
- B、广播域
- C、管理域
- D、领域

正确答案：B、A

B30X0084 VPN用户共有3种用户类型，分别为：()

- A、主叫号码类型
- B、用户域名类型
- C、用户名类型
- D、接入号码类型

正确答案：BCD

B30X0085 拨号上网时，用户IP地址是在PPP协商的()阶段协商的。接入服务器在CODE=()的RADIUS报文中将用户名和口令发给RADIUS服务器进行验证。

- A、LCP 1
- B、NCP 1
- C、LCP 3
- D、NCP 3

正确答案：B

B30X0086 采用了()协议的以太网中，工作站在发送数据之前，要检查网络是否空闲，只有在网络不阻塞时，工作站才能发送数据。

- A、TCP
- B、IP
- C、ICMP
- D、CSMA/CD

正确答案：D

B30X0087 常用的广域网协议不包括：()

- A、PPP:有丰富功能的同异步链路层协议

- B、FR:简洁高效的分组交换协议
- C、SAP:服务公告协议
- D、LAPB: 增强了错误检测和更正

正确答案: C

B30X0088 当Quidway(R)A8010 Refiner 工作不正常时,首先需要确定故障是否出现在以太网口。网络流量增大时,用 show interface ethernet 命令查看以太网收发包的错误率发现以太网丢包现象较严重,这时可能的故障为: ()

- A、以太网帧格式
- B、不位于同一子网
- C、物理连接
- D、以太网口全双工半双工工作方式设置

正确答案: D

B30X0089 当今世界上最流行的TCP/IP协议的层次并不是按OSI参考模型来划分的,相对应于OSI的七层网络模型,没有定义()

- A、链路层与网络层
- B、网络层与传输层
- C、传输层与会话层
- D、会话层与表示层

正确答案: D

B30X0090 当路由器接收的IP报文的MTU大于该路由器的最大MTU时,采取的策略是()

- A、丢掉该分组
- B、将该分组分片
- C、向源路由器发出请求,减小其分组大小
- D、直接转发该分组

正确答案: B

B30X0091 当路由器接收的IP报文的TTL值等于0时,采取的策略是: ()

- A、丢掉该分组
- B、将该分组分片
- C、转发该分组
- D、以上答案均不对

正确答案: A

B30X0092 关于PAP和CHAP验证协议,以下说法正确的是()

- A、CHAP是CHALLENGE HANDSHAKE ACCESS PROTOCOL 的简写
- B、PAP中口令是密文传送,CHAP中口令是明文传送
- C、CHAP比PAP握手次数多
- D、PAP是主动验证,即被验证方主动发起验证

正确答案: CD

B30X0093 关于RADIUS协议包中Authenticator字段,以下说法正确的是正确的选项是()

- A、16个字节长
- B、分为: Request authenticator 和 response authenticator
- C、等同于共享秘钥
- D、采用MD5算法

正确答案: ABD

B30X0094 关于矢量距离算法以下那些说法是错误的()

- A、矢量距离算法是靠传递路由信息来实现的
- B、矢量距离算法不会产生路由环路问题
- C、使用矢量距离算法的协议只从自己的邻居获得信息
- D、路由信息的矢量表示法是（目标网络，metric）

正确答案：B

B30X0095 将一个C类网络划分为3个子网，每个子网最少要容纳55台主机，使用的子网掩码是：

（ ）

- A、255.255.255.248
- B、255.255.255.240
- C、255.255.255.224
- D、255.255.255.192

正确答案：D

B30X0096 接入服务器从工作原理上讲不具备功能（ ）

- A、信令处理
- B、协议处理
- C、数字MODEM
- D、地址转换

正确答案：D

B30X0097 距离矢量协议包括（ ）。

- A、RIP
- B、IGRP
- C、OSPF
- D、BGP

正确答案：ABD

B30X0098 路由环问题会引起（ ）

- A、循环路由器
- B、慢收敛
- C、路由器重起
- D、计算到无穷

正确答案：BD

B30X0099 路由器网络层的基本功能是（ ）。

- A、寻找路由和转发报文
- B、配置IP地址
- C、将MAC地址解释成IP地址
- D、分割逻辑广播域（网络层）

正确答案：AD

B30X0100 路由器主要工作在网络层次模型中的（ ），在不同的网络之间存储和转发分组。

- A、物理层
- B、链路层
- C、网络层
- D、传输层

正确答案：C

B30X0101 路由优先级是根据（ ）来确定的

- A、路由协议算法的优劣

- B、到目标网络的跳数
- C、发送接口的带宽
- D、物理链路的可靠性

正确答案：A

B30X0102 哪个命令用来检查应用层协议工作正常？（ ）

- A、PING
- B、TRACE
- C、Extended ping
- D、TELNET

正确答案：D

B30X0103 那些路由是要有网络管理员手动配置的：（ ）

- A、静态路由
- B、直接路由
- C、缺省路由
- D、动态路由

正确答案：AC

B30X0104 三种路由协议 RIP 、OSPF 、IGRP 各自得到了一条到达目标网络，在华为路由器默认情况下，网络最终选定（ ）路由作为最优路由。

- A、RIP
- B、OSPF
- C、IGRP
- D、静态路由

正确答案：B

B30X0105 同RIP相比IGRP的综合metric使得IGRP具有如下特点：（ ）

- A、跳数不再受16跳的限制
- B、无法形成环路
- C、路由选择可以适应不同的服务类型
- D、更加准确的路由选择

正确答案：ACD

B30X0106 下列的路由协议中，存在路由自环问题的有（ ）

- A、RIP
- B、IGRP
- C、EIGRP
- D、OSPF

正确答案：AB

B30X0107 下列关于OSPF协议的说法正确的是：（ ）

- A、OSPF是一个基于链路状态算法的边界网关路由协议。
- B、OSPF发现的路由可以根据不同的类型而有不同的优先级。
- C、OSPF支持到同一目的地址的多条等值路由。
- D、OSPF支持基于接口的报文验证。

正确答案：BCD

B30X0108 下列关于PAP和CHAP认证的正确说法是（ ）

- A、由于CHAP发送的密码经过加密处理，所以CHAP比PAP更安全
- B、接收来自多点的呼叫必须配置PAP或CHAP验证才能拨通

- C、PAP和CHAP都是PPP的验证方式
D、配置PAP或CHAP的目的是为了区分呼叫点和安全方面的考虑
正确答案：ACD

B30X0109 下列关于链路状态算法的说法正确的是：（ ）

- A、链路状态是对路由的描述。
B、链路状态是对网络拓扑结构的描述。
C、链路状态算法本身不会产生自环路由。
D、OSPF 和 EIGRP都使用链路状态算法。

正确答案：BC

B30X0110 下列哪些不是snmp的报文？（ ）

- A、Get-request
B、Get-next-request
C、Set-request
D、Set-next-request

正确答案：D

B30X0111 下列属于隧道技术的是（ ）

- A、IP数据包可以用PPP封装然后在DDN线路上传输
B、IPX 数据包可以用IP封装然后在Internet上传输
C、PPP 数据包可以用IP封装然后在Internet上传输
D、IP 数据包可以用以太网封装然后在以太网上传输

正确答案：BC

B30X0112 下面那个地址表示的是子网内所有的参与多播的路由器及主机？（ ）

- A、224.0.0.1
B、224.0.0.5
C、224.0.0.6
D、224.0.0.9

正确答案：A

B30X0113 下面有关NAT叙述正确的是（ ）

- A、NAT是英文“地址转换”的缩写。
B、地址转换又称地址代理，用来实现私有地址与公用网络地址之间的转换
C、当内部网络的主机访问外部网络的时候，一定不需要NAT
D、地址转换的提出为解决IP 地址紧张的问题提供了一个有效途径

正确答案：ABD

B30X0114 一个包含有华为等多厂商设备的交换网络，其VLAN中Trunk的标记一般应选（ ）

- A、IEEE 802.1Q
B、ISL
C、VLT
D、以上都可以

正确答案：A

B30X0115 以下关于FTP和TFTP的说法中，错误的是（ ）

- A、FTP是基于UDP的，而TFTP是基于TCP的
B、FTP使用的是客户服务器模式
C、TFTP的中文含义应该是简单文件传送协议
D、TFTP不支持ASCII码，但支持二进制传送和HDB3码

正确答案：AD

B30X0116 以下哪些是帧中继的参数：（ ）

- A、CIR 承诺信息速率
- B、TTL 生存时间
- C、BE 允许超出突发量
- D、BC 承诺突发量

正确答案：ACD

B30X0117 以下哪些是帧中继的特点：（ ）

- A、一种快速分组交换技术
- B、基于虚电路
- C、确认重传机制
- D、带宽统计复用

正确答案：ABD

B30X0118 以下是基于链路状态算法的动态路由协议是（ ）

- A、RIP
- B、ICMP
- C、IGRP
- D、OSPF

正确答案：D

B30X0119 以下说法哪些是正确的：（ ）

- A、如果几个动态路由协议都找到了到达同一目标网络的最佳路由，这几条路由都会被加入路由表中。
- B、路由优先级与路由权值的计算是一致的
- C、路由权的计算可能基于路径某单一特性计算，也可能基于路径多种属性。
- D、动态路由协议是按照路由的路由权值来判断路由的好坏，并且每一种路由协议的判断方法都是不一样的。

正确答案：CD

B30X0120 以下说法中，哪些是正确的？（ ）

- A、千兆以太网支持网络速率的自适应，可以与快速以太网自动协商传输速率；
- B、在同一冲突域中，千兆以太网不允许中继器的互连；
- C、BRI接口带宽为2B+D属于典型的窄带接入方式，PRI接口带宽为30B+D，所以属于宽带接入方式；
- D、主机与共享式集线器相连时，任何时候都只能使用半双工方式；

正确答案：BD

B30X0121 以下有关MAC地址叙述中错误的是：（ ）

- A、MAC地址/物理地址是一个由48个字节的数字组成的地址
- B、48个字节的MAC地址通常用12位16进制数字表示，其中前六位由IEEE统一分发
- C、由于世界上网络厂商的众多，所以MAC地址存在重复使用的问题
- D、华为公司产品的前6位是0X00E0FC

正确答案：C

B30X0122 以下有关路由器的配置说法正确的是（ ）。

- A、从全局模式进入接口模式的命令都是在全局模式下使用 interface 接口名 接口号
- B、CE1/PRI接口作为同步口使用时同样有DTE、DCE两种工作方式
- C、CE1/PRI接口做时隙捆绑时，0时隙由于作为D信道，用于传输信令，所以不能捆绑
- D、想查看接口的运行状态和统计信息，使用show run命令

正确答案: B

B30X0123 在IGRP中, 以下叙述正确的有: ()

- A、毒性路由是指当某一路由器从相邻路由器那里收到一条路由时, 立即将此路由以不可达发送回相邻路由器。
- B、当某一路由从可达路权值变为不可达之后, 此路由会以不可达发送一次, 然后立即将此路由删除。
- C、水平分割是指不能将从某一路由器送来的路由信息再送回此路由器。
- D、触发刷新可以加快路由在整个网络中的传播。

正确答案: CD

B30X0124 在OSPF路由协议中, 一个普通的路由器和BDR之间的关系是()

- A、Neighbor
- B、Adjacency
- C、没有关系
- D、以上答案均不正确

正确答案: B

B30X0125 在Quidway路由器上以下哪些命令能够显示所有端口的IP地址是()

- A、show ip route
- B、show ip address
- C、show ip interface
- D、show interface

正确答案: CD

B30X0126 在Telnet终端用户上不能对()进行debug跟踪调试, 因为调试信息本身又会产生调试信息, 这样会产生大量无用的调试信息, 并导致系统效率的下降。

- A、ppp
- B、radius
- C、tcp
- D、rip

正确答案: C

B30X0127 在同一区域(区域A)内, 下列说法正确的是: ()

- A、每台路由器生成的LSA都是相同的。
- B、每台路由器的区域A的LSDB(链路状态数据库)都是相同的。
- C、每台路由器根据该LSDB计算出的最短路径树都是相同的。
- D、每台路由器根据该最短路径树计算出的路由都是相同的。

正确答案: B

B30X0128 在完整的PPP帧格式中, 以下字段是必须的()

- A、FCS (帧校验序列)
- B、Flag
- C、Protocol
- D、Address

正确答案: ABCD

B30X0129 在一个接口配置x25 map ip 125 12345命令, 其中125 12345分别是() (地址)

- A、本接口的IP地址和本接口的X. 121地址
- B、本接口的IP地址和对端的X. 121地址
- C、对端的IP地址和本接口的X. 121地址

D、对端的IP地址和对端的X.121地址

正确答案：D

B30X0130 在一个运行OSPF的自治系统之内：（ ）

- A、必须存在一个骨干区域（区域号为0）。
- B、非骨干区域与骨干区域必须直接相连或逻辑上相连。
- C、骨干区域自身也必须是连通的。
- D、非骨干区域自身也必须是连通的。

正确答案：BC

B30X0131 在一个组网中，两个LANSWITCH之间以两根网线相连。如果不配置SPANNING-TREE，会出现什么情况（ ）

- A、网络瘫痪
- B、产生广播风暴
- C、产生丢包
- D、无影响

正确答案：B

B30X0132 在以太网中，是根据（ ）地址来区分不同设备的。

- A、LLC地址
- B、MAC地址
- C、IP地址
- D、IPX地址

正确答案：B

B30X0133 在拥塞情况下，以下哪些流量一定会被抛弃：（ ）

- A、在TC时间内，小于BC的流量
- B、在TC时间内，大于BC但小于BE的流量
- C、在TC时间内，大于BE的流量
- D、大于CIR速率的流量

正确答案：BCD

B30X0134 帧中继的使用链路层协议是（ ）

- A、LAPB
- B、LAPD
- C、LAPF
- D、HDLC

正确答案：C

B30X0135 帧中继是属于哪一层的协议：（ ）

- A、物理层
- B、链路层
- C、网络层
- D、应用层

正确答案：B

B30X0136 帧中继与X25有哪些相同之处：（ ）

- A、都是分组交换技术
- B、都基于虚电路
- C、都支持拥塞检测，确认重传，流量控制机制
- D、都仅仅是第二层的协议

正确答案：AB

B30X0137 中低端路由器都支持哪些隧道协议（ ）

- A、PPTP
- B、L2TP
- C、GRE
- D、IPSEC

正确答案：BCD

B30X0138 自治系统由一个（ ）的整数标识。

- A、20bit
- B、16bit
- C、20byte
- D、24byte

正确答案：B

B30X0139 “网络风暴”的解决办法有（ ）：

- A、划分VLAN 并配置ACL（访问控制列表）
- B、减少网络中的主机数量
- C、增加防火墙
- D、私有VLAN方式

正确答案：ACD

B30X0140 L2TP协议的特点有（ ）

- A、灵活的身份验证机制以及高度的安全性
- B、支持内部地址分配
- C、多协议传输
- D、支持RADIUS服务器的验证

正确答案：ABCD

B30X0141 RIP协议的主要缺点是（ ）

- A、效率不高
- B、收敛慢
- C、路由自环
- D、不能应用于大型网络

正确答案：ABCD

B30X0142 VPDN（Virtual Private Dialup Network，虚拟私有拨号网）是指利用公共网络（如ISDN和PSTN）的拨号功能及接入网来实现虚拟专用网， VPDN系统主要由（ ）组成。

- A、NAS（Network Access Server，网络接入服务器）
- B、用户侧设备
- C、管理工具
- D、计费系统

正确答案：ABC

B30X0143 防火墙的工作原则有（ ）

- A、未经授权的用户不能通过防火墙传送信息
- B、除非特殊定义，否则全部ICMP消息包将被禁止通过防火墙（即不能使用ping命令来检验网络连接是否建立）
- C、若没有特殊定义，允许outbound连接。outbound连接是指发送消息的用户位于安全级别较高的网络中，而收端的安全级别较低。

D、若没有特殊定义，禁止inbound连接。inbound连接是指发送消息的用户位于安全级别较低的网络中，而收端的安全级别较高。

正确答案：ABCD

B30X0144 互连网协议IP是TCP/IP体系中两个最重要的协议之一。与IP 协议配套使用的协议还有()：

- A、RIP
- B、OSPF
- C、ICMP
- D、ARP

正确答案：CD

B30X0145 网络风暴在数据网络通常表现现象有()。

- A、核心交换机的PORT LED指示灯，所有的LED以相同的频率高速闪烁，甚至是常亮
- B、数据网络中，设备通信异常，PING不通相应设备
- C、网络性能下降，在LAN交换机用show process cpu查看CPU占有率，发现CPU占有率偏高
- D、数据网络中，出现大量的广播/组播分组

正确答案：ABCD

B30X0146 下面关于共享以太网HUB及交换机之间的分别，描述正确的有()。

- A、HUB仅能支持端口单工通信
- B、交换机支持单工和全双工通信
- C、HUB的网络带宽和HUB的端口数量有关
- D、交换机级联数目是受限制的

正确答案：AB

B30X0147 现有的第二层隧道协议有()：

- A、PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
- B、L2F (Layer 2 Forwarding) 协议
- C、L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)
- D、GRE (Generic Routing Encapsulation) 协议

正确答案：ABC

判断题

B10P0001 在同一个长途汇接区内，只能设置一个与本汇接区级别相等的长途交换中心。

- A、正确
- B、错误

正确答案：B

B10P0002 我国目前的信令网采用双平面、四备份结构，保证网络可靠运行。

- A、正确
- B、错误

正确答案：A

B10P0003 我国对接通率的要求为在一万次测量呼叫不成功的试呼平均不能超过100次

- A、正确
- B、错误

正确答案：B

B10P0004 ISDN有三个信道(2B+D)，数据在两条B信道上传输。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B10P0005 FTT0意思是光纤到办公室 、FTTH意思是 光纤到户。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B10P0006 全国中心至省中心的数据传输通道可以与全国移动电话漫游计费结算网数据传输通道共用。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B10P0007 窄带ISDN用户采用2B+D接入方式，2B即2个承载信道，D即1个信令信道，每个B通道为64Kbit/s，用于传送数字化的综合业务，每D通道为 64K bit/s，用于传送信令和低速数据。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B10P0008 PDH采用的复用技术是正码速调整；SDH采用的复用技术是指针调整技术。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B10P0009 SDH速率有 155M，622M，5G，5G，10G。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B10P0010 根据数据电路的传输能力，数据通信可以有单工、半双工和 全双工三种通信方式。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B10P0011 数字程控交换机中用户电路的功能可以归纳纳为 BORSCHT，这七个功能，分别为馈电、过压保护、振铃控制、监视、编译码和滤波、混合电路、测试。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B10P0012 多路复用分为 频分复用英文简写为FDM 和时分复用英文简写为 TDM。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B10P0013 30/32PCM系统中，每一帧占 125uS 时间，每一时隙为 9uS 时间；每一时隙包括 8 位码，每位占 488ns 时间；每一帧共有 256 位码，每16帧构成 1 复帧，复帧长为 2 毫秒。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0001 网络设备中的路由器工作在OSI七层模型的 传输层，路由器中时刻维持着一张路由表，在不同的网络之间所有报文的发送和转发都通过查找路由表从相应端口发送，根据该表产生方式的不同，我们说路由器使用的路由策略为静态路由 、动态路由 。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0002 以太网使用的访问控制方法为CSMA/CD ， 其使用的传输线路遵循 10BASE10BASE10BASET 等设计规则，其中要求使用非屏蔽双绞线的规则是 10BASE2 ， 它要求主机到HUB的距离最大为 100 米。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0003 A机的IP地址为10.108.50.49、掩码为255.255.255.252,则A机所在IP子网的网络地址为10.108.50.48、广播地址为10.108.50.51。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0004 一般来说，可以只给路由器分配一个IP地址，其路由表中允许存在仅有一条寻址路由记录。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0005 在TCP/IP协议中，IP地址用来唯一表示一个通讯端口；而网络掩码用来划分网段 。如网络中有一主机的IP地址为202.101.100.68 、 网络掩码为 255.255.255.192 ， 则该主机所在网络的网络地址为202.101.100.64 ， 广播地址为 202.101.100.127 。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0006 全球Internet是非常复杂和容易出错的，因而使用面向连接的协议。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0007 PPP不支持自动的IP寻址，SLIP则可支持。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0008 NetBEUI具有动态特性，所以当把它用于绝大多数非路由式LAN时不 能发挥其最佳性能。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0009 FTP协议是INTERNET上传输（上载、下载）文件的一种文件传输协议。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0010 传输速率为64K表示每秒传送8K字节。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0011 BGP是在区域（area）之间传播路由的协议。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0012 HSRP 的作用是能够把一台或多台路由器用来做备份，所谓热备份是指当使用的路由器不能正常工作时，候补的路由器能够实现平滑的替换，尽量不被察觉。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0013 ICMP是一个链路层的协议，ICMP报文是由物理层来引发，然后由IP层或较高层协议来回应。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0014 OSPF是一个基于链路状态算法的动态路由协议。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0015 RIP V1只支持报文的简单口令认证，而RIP V2支持MD5认证。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0016 RIP协议的路由项超时60s后，才会从路由表中删除。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0017 备份中心是一个很有新意的概念，使用备份中心后可以为路由器上的任意接口提供备份接口，而且路由器上的任一接口也可以作为其他接口（或逻辑连路）的备份接口。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0018 对于第三层交换技术：说它是路由器，因为它可操作在网络协议的第三层，是一种路由理解设备并可起到路由决定的作用；说它是交换器，是因为它的速度极快，几乎达到第二层交换的速度。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0019 将自治系统化分为不同的区域之后，为了保证区域之间能够正常通讯，OSPF定义了

骨干区域，并规定骨干区域必须保持连通，其它区域必须与骨干区域连通。由以上规定可以得出如下结论：非骨干区域可以不保持连通，只要被分割的各部分都与骨干区域保持连通即可。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0020 交换机每隔一定的时间从所有的活动端口发出BPDU（Bridge protocol data unit），其他交换机收到这些BPDU后，利用STA（Spanning Tree Algorithm）算法进行计算，就可知道网络上是否存在循环。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0021 解决路由环问题的办法之一是路由器重起。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0022 路由器可以阻止网络风暴。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0023 路由器热备份是指当使用的路由器不能正常工作时，候补的路由器能够实现平滑的替换。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0024 网桥在发送信息之前，通常要接收到完整的帧并执行帧校验和（FCS）检测，而交换机在信息接收结束前就可以发送信息。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0025 以太网技术是一项应用广泛的技术，按照不同传输速率来分，有10M、100M、1000M三类，其中10M与100M以太网的常用传输介质为双绞线，但1000M以太网由于速度过高，传输介质必须用光纤。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B30P0026 在TCP/IP协议中，所谓重定向就是：当路由器检测到一个IP包从某个接口进来，又从该接口出去，则该IP报文的路由需要重定向。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B30P0027 只允许10.110.10.102的主机使用2034端口访问地址为202.38.160.1的WEB需要使用扩展访问列表描述。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B30P0028 IP数据包的格式中, 服务类型8个比特中, 前3个比特表示有优先级, 第4个比特 (D比特), 第5个比特 (T比特), 第6个比特 (R比特), 其中D比特-表示要求有更低的时延, T比特-表示要求有更高的吞吐量, R比特-表示要求有更高的传输率。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B30P0029 NETSCREEN防火墙的初始配置方式只有两种: 通过CONSOLE口配置; 通过telnet方式。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B30P0030 set mip <ip address> host <host ip address>在NETSCREEN防火墙配置中的作用在于把处于Trust 端的主机的IP地址映射到Untrust端口所在的网段, 以达到在Untrust访问Trust 侧主机的目的。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B30P0031 代理ARP主要是为连接两个在同一IP网段但位于不同物理位置上的网络。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B30P0032 第三层隧道协议与第二层隧道协议相比, 在安全性的方面, 第二层隧道一般终止在ISP网关上, 不会对用户网的安全构成威胁, 而第三层隧道一般终止在用户侧设备上, 安全性较差。

A、正确

B、错误

正确答案: B

B30P0033 网络上, 每一个主机都有一个ARP高速缓存 (ARP cache), 主要用于存放其它主机IP地址到物理地址的映射表。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B30P0034 域名解析分为动态解析和静态解析, 将一些常用的域名放入静态域名解析表中, 可大大提高域名解析的效率。

A、正确

B、错误

正确答案: A

B30P0035 在VPDN的配置过程中, 在LAC侧配置AAA认证时, 如果选择了local方式, 则需要在LAC侧配置本地用户名和口令。

A、正确

B、错误

正确答案: A

填空题

B30T0001 当LANRover与DDN组网时,局方应提供{ }设备,通信方式{ }。

当LANRover与DDN组网时,局方应提供{DTU}设备,通信方式{异步}。

B30T0002 一个TCP/IP网络中使用的网络地址掩码为255.255.255.252,该网络中有一台主机的IP地址为192.1.1.10,则该子网的网络地址为{ },广播地址为{ }。

一个TCP/IP网络中使用的网络地址掩码为255.255.255.252,该网络中有一台主机的IP地址为192.1.1.10,则该子网的网络地址为{192.1.1.8},广播地址为{192.1.1.11}。

B30T0003 防火墙一方面阻止来自{ }对受保护网络的未授权或未验证的访问,另一方面允许{ }进行Web访问或收发E-mail等。

防火墙一方面阻止来自{因特网}对受保护网络的未授权或未验证的访问,另一方面允许{内部网络的用户对因特网}进行Web访问或收发E-mail等。

B30T0004 AAA是{ }、{ }、{ }的简称。

AAA是{验证}、{授权}、{记帐}的简称。

B30T0005 A类IP地址最大网络个数为{ },最大主机数为: { }; B类IP地址最大网络个数为{ },最大主机数为: { }, C类IP地址最大网络个数为{ },最大主机数为: { }。

A类IP地址最大网络个数为{128},最大主机数为: {16777214}; B类IP地址最大网络个数为{16384}, C类IP地址最大网络个数为{2097152},最大主机数为: {65534}; C类IP地址最大网络个数为{2097152},最大主机数为: {254}。

B30T0006 使用TCPIP协议通信,必须配置{ }、{ }。

使用TCPIP协议通信,必须配置{IP地址}、{子网屏蔽码和缺省网关}。

B30T0007 在B类地址中,如果用8位作为子网屏蔽,则可有{ }个子网,每个子网可有{ }台主机。

在B类地址中,如果用8位作为子网屏蔽,则可有{254}个子网,每个子网可有{254}台主机。

B30T0008 TCP/IP规定,主机号各位全为‘1’的网间网地址用于{ }。

TCP/IP规定,主机号各位全为‘1’的网间网地址用于{广播地址}。

B30T0009 TCP/IP协议规定,含网络号{ }的分组不能出现在任何网络上,主机和网关不能为该地址广播任何寻径信息。

TCP/IP协议规定,含网络号{127}的分组不能出现在任何网络上,主机和网关不能为该地址广播任何寻径信息。

B30T0010 在TCP/IP网络中,常见的网络拓扑类型有{ }、总线型、环型、{ }。

在TCP/IP网络中,常见的网络拓扑类型有{星型}、总线型、环型、{树型}。

B30T0011 解释下面服务提供的服务内容: WINS服务:

{ }。DHCP服务:{ }

解释下面服务提供的服务内容: WINS服务: {WINDOWS名字解析,提供计算机名和其IP地址的对应关系}。DHCP服务: {动态主机配置协议}

B30T0012 典型的七层OSI通信模型分为{ }、{ }、{ }、{ }、{ }、{ }、{ },路由器、桥分别工作于{ }层、{ }层。

典型的七层OSI通信模型分为{物理层}、{数据链路层}、{网络层}、{传输层}、{会话层}、{表示层}、{应用层},路由器、桥分别工作于{三}层、{二}层。

B30T0013 从体系结构来看,TCP/IP是OSI七层模型的简化,它分为四层:{ }、{ }、{ }、{ }。

从体系结构来看，TCP/IP是OSI七层模型的简化，它分为四层：{网络层}、{互联层}、{传输层}、{应用层}。

B30T0014 所给IP地址范围（172.88.32.1到172.88.63.254）合适的子网掩码为{ }。

所给IP地址范围（172.88.32.1到172.88.63.254）合适的子网屏蔽为{172.88.224.255}。

B30T0015 每个IP地址的长度为{ }比特，由{ }个8位域组成。
每个IP地址的长度为{32}比特，由{4}个8位域组成。

B30T0016 IEEE制定了三个局域网标准{ }，{ }，{ }，著名的以太网就是{ }的一个典型产品。
IEEE制定了三个局域网标准{IEEE802.3(CSMA/CD)}，{IEEE802.4(令牌总线)}，{IEEE802.5(令牌环)}，著名的以太网就是{IEEE802.3}的一个典型产品。

B30T0017 TCP/IP提供两个地址之间的映射协议，ARP用于从{ }到{ }的映射。

TCP/IP提供两个地址之间的映射协议，ARP用于从{网间网地址}到{物理地址}的映射。

B30T0018 邮电部经营管理的Internet网络是{ }，是我国的骨干网络。其网络结构主要由{ }，{ }，{ }构成。我国的国家域名代码为{ }。
邮电部经营管理的Internet网络是{CHINANET}，是我国的骨干网络。其网络结构主要由{接入层}，{核心层}，{网管中心}构成。我国的国家域名代码为{CN}。

B30T0019 “网际包交换”（IPX）是{ }公司的网络层协议。
“网际包交换”（IPX）是{NOVELL}公司的网络层协议。

B30T0020 10Base2结构采用{ }接头、每一区段最大传送距离是{ }米，10BaseT结构采用{ }接头、每一区段最大传送距离是{ }米。
10Base2结构采用{BNC}接头、每一区段最大传送距离是{185}米，10BaseT结构采用{RJ45}接头、每一区段最大传送距离是{100}米。

问答题

1、试说明 PCM30/32 系统中，TS16 传送标志信号情况。

在 PCM30/32 系统中一帧有 32 个时隙，16 帧为一复帧。第一帧的 TS16 传送话路 1 和话路 16 的标志信号，第二帧的 TS16 传送话路 2 和话路 17 的标志信号
以此类推，前 15 帧的 TS16 传完 30 个话路的标志信号，第 16 帧的 TS16 用于复帧同步信号。

1、请简单叙述ARP过程的几个步骤。（5分）

答案：发送站知道目标的 IP 地址，我们将简要地讨论发送站如何得到这个地址。

1、IP 请求 ARP 产生一个请求 ARP 报文，填入发送站地物理地址、发送站的 IP 地址以及目标 IP 地址。目标物理地址字段则填入 0。

2、这个报文发送给数据链路层，在这一层它被封装成帧，使用发送站的物理地址作为源地址，而将物理广播地址作为目的地址。

3、每一个主机或路由器都收到这个帧。因为这个帧包含了广播目的地址，所有的站都将此报文送交 ARP。除了目标机器外，所有的机器都丢弃这个分组。目标机器识别这个 IP 地址。

4、目标机器用 ARP 报文进行回答，此报文包含它的物理地址。报文使用单播。

发送站收到这个回答报文。它现在知道了目标机器的物理地址。

5、携带数据发给目标机器的 IP 数据报现在封装成帧，用单播发送给目站。

2、DHCP 协议虽然可以实现为客户机动态分配地址，但它的安全性有致命的弱点，请试列举出两条。基于 DHCP 安全性的问题，请试列举出目前黑客采用的主要攻击方法。（5 分）

答案：

安全性弱点：

1、由于 DHCP SERVER 无法控制 CLIENT 行为，无法识别 CLIENT 的真假。因此 DHCP SERVER 的安全性较差，很容易遭到非法用户的恶意攻击，如用户大量发送非法 DHCP 报文时，造成 DHCP SERVER 地址池中地址的耗尽。

2、无法发现非法用户仿冒其他用户的 IP 地址，MAC 地址的情况。

主要攻击方法：

1、重复执行 `ipconfig -release_all`。

2、先执行一次正常的 DHCP 过程，用 NetXRay 把报文截取下来，再修改 MAC 地址，把报文按顺序发出去，但没有发 ARP 广播报文，结果导致 DHCP server 被骗去一个 IP 地址，黑客工具 Azrael 就是利用这个原理骗取 IP 地址。

3、黑客在方法 2 的基础上再加一条 ARP 广播，就可以骗过 DHCP Relay，申请到的 IP 地址不会被释放，结果大量模拟发送这种报文就可以把 DHCP 地址池耗尽。星天平台的 Vlan Dial 可以实现这种原理的攻击。